

PROGRAMA AVANZADO DE INGENIERÍA DE HARDWARE Y MICROELECTRÓNICA

Programa profesional orientado al diagnóstico electrónico, reparación avanzada de placas base, microelectrónica aplicada, firmware, QA industrial y metodologías de laboratorio para laptops y PCs modernas.

MÓDULO 1 — Arquitectura Electrónica y Secuencia de Encendido

- Arquitectura Intel y AMD: CPU, PCH, SoC, VRM, EC y Super I/O.
- Estados ACPI: G3, S5, S4, S3 y S0.
- Power Sequence completa desde VIN hasta video.
- Señales críticas: ACOK, RSMRST#, SLP_S3#, VR_ON, PWROK.
- Buses: I2C, SMBus, SPI, LPC y eSPI.
- Práctica: identificación de componentes en placas Lenovo, HP y desktop.

MÓDULO 2 — Ingeniería Inversa con Esquemáticos y Boardview

- Lectura avanzada de esquemáticos OEM.
- Simbología electrónica y análisis de datasheets.
- MOSFETs, PWM Controllers, IC Chargers y reguladores.
- Uso de OpenBoardView y herramientas CAD.
- Rastreo de pistas ocultas y señales EN.
- Práctica: análisis de fuente 3.3V ALW.

MÓDULO 3 — Diagnóstico Electrónico, Mediciones y Osciloscopio

- Medición en frío y en caliente.
- Uso profesional del multímetro.
- Medición de impedancias y detección de cortocircuitos.
- Inyección de voltaje y análisis térmico.
- Configuración de osciloscopio: Trigger, Time/Div y Volts/Div.
- Análisis de señales BIOS SPI y PWM.
- Práctica: captura de señales y detección de condensadores defectuosos.

MÓDULO 4 — Microelectrónica, Soldadura y Herramientas

- Uso de estaciones de calor y cautines T12/JBC.
- Aleaciones 63/37 y soldadura libre de plomo.
- Tipos de flux y soldadura en pasta.
- Desoldado profesional y control térmico.
- Reemplazo de chips SMD, QFN y Super I/O.

- Reconstrucción de pistas y pads con máscara UV.
- Práctica: reemplazo completo de Super I/O.

MÓDULO 5 — Firmware, BIOS y Seguridad de Bajo Nivel

- Reprogramación BIOS/UEFI.
- Uso de CH341A, RT809F y SVOD.
- Lectura por pinza y programación fuera de placa.
- Edición hexadecimal y estructura BIN/ROM.
- Limpieza de Intel ME y AMD PSP.
- Práctica: reparación de BIOS corrupta.

MÓDULO 6 — QA, Logística y Estandarización

- Protocolos QA y pruebas térmicas.
- Desarrollo de herramientas de test en C# y tecnologías web.
- Control de versiones en software de diagnóstico.
- Gestión de Part Numbers y compatibilidad OEM.
- Práctica: validación completa post reparación.

MÓDULO 7 — VRM y Regulación de Voltaje

- Arquitectura VRM multiphase.
- PWM Controllers y MOSFET High/Low Side.
- Ripple, switching y feedback loop.
- Diagnóstico de VCORE y GPU_CORE.
- Práctica: reemplazo de MOSFETs y PWM Controller.

MÓDULO 8 — USB-C y Power Delivery

- Arquitectura USB Type-C.
- Negociación USB-PD.
- Líneas CC1 y CC2.
- Diagnóstico de puertos USB-C.
- Uso de trigger PD y medidores USB.

MÓDULO 9 — BGA y Reparaciones Avanzadas

- Reflow vs Reballing.
- Cold solder joints y delaminación.
- Perfiles térmicos y underfill.
- Uso de preheater y termopares.
- Diagnóstico avanzado GPU/CPU.

MÓDULO 10 — Casos Reales de Laboratorio

- Equipos sin encendido.
- Sin video y reinicios.
- Cortos en 19V y VCORE.
- Fallos de BIOS y carga.
- Metodología de diagnóstico profesional.

MÓDULO 11 — Software Técnico y Linux

- Linux Live para diagnóstico.
- Herramientas: MemTest, OCCT, HWInfo y CrystalDiskInfo.
- Automatización de pruebas y logs.
- Creación de entornos técnicos portables.

MÓDULO 12 — Producción y Flujo Industrial

- Recepción de lotes y clasificación.
- Etiquetado, seriales y códigos de barras.
- Clonación mediante FOG, MDT y PXE.
- QA masivo y burn-in testing.

MÓDULO 13 — Fundamentos Electrónicos Aplicados

- Ley de Ohm y potencia eléctrica.
- Capacitores, diodos e inductores.
- MOSFETs y PWM.
- Pull-up, pull-down y señales digitales.

MÓDULO 14 — Debugging y POST Analysis

- POST Codes.
- Tarjetas debug LPC/eSPI.
- BIOS checkpoints.
- Diagnóstico de inicialización CPU y RAM.

Resultado Final del Programa:

El estudiante será capaz de diagnosticar, reparar y validar placas base modernas, interpretar esquemáticos profesionales, realizar mediciones avanzadas, trabajar con firmware y BIOS, aplicar técnicas de microelectrónica, usar instrumentación profesional y ejecutar metodologías QA industriales.